CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE C5
LA POLLUTION DE L'AIR ET DE L'EAU

Correction de l'exercice 1 : Compléter les phrases

1) du **dioxyde de carbone** ; l'effet de **serre**.

2) des **pluies acides**.

3) Les **CFC (chlorofluorocarbures)** … la couche d'**ozone**.

4) l'**eutrophisation**.

5) Les **pots catalytiques**.

Correction de l'exercice 2 : L'effet de la pollution sur la Terre et les solutions

1) La **troposphère**.

2) L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone) au cours du XXe siècle, qui a accentué l'effet de serre naturel.

3) L'utilisation des chlorofluorocarbures (CFC) dans les bombes aérosols et les réfrigérateurs.

4) Solutions techniques : pots catalytiques, filtres pour les cheminées d'usines, énergies renouvelables (solaire, éolienne, marémotrice), énergie nucléaire, recherches sur l'énergie thermonucléaire. Changement de comportement : réduire les transports, surtout les déplacements en voiture.

5) Les déchets nucléaires difficiles à gérer et les risques liés aux armes nucléaires. Il s'agit de la **fusion** nucléaire.

Correction de l'exercice 3 : Les nitrates dans l'eau

1) $M(NO_3^-) = 14 + 3 \times 16 = 62$ g/mol.

2) $C_m = 2 \times 10^{-3} \times 62 = 0{,}124$ g/L $= 124$ mg/L : supérieure à 50 mg/L : l'eau n'est **pas potable**.

3) Des engrais azotés et des déjections animales utilisés dans les champs, entraînés par les eaux d'arrosage et de pluie vers la nappe.

4) Chez les nourrissons, les nitrates (transformés en nitrites) empêchent le sang de transporter correctement le dioxygène (« maladie bleue »), ce qui peut être mortel.

5) Utiliser les engrais en quantité raisonnable ; préférer les engrais organiques (compost) ; éloigner les puits des champs et des fosses ; protéger les puits.

Correction de l'exercice 4 : Les métaux lourds

1) Ils ne sont pas détruits par les micro-organismes : ils s'accumulent dans les sols, les eaux et les êtres vivants, sur de très longues durées.

2) Le mercure rejeté dans les cours d'eau est absorbé par les organismes aquatiques ; il se concentre à chaque maillon de la chaîne alimentaire (plancton, petits poissons, gros poissons) : c'est la **bioaccumulation**. L'homme qui mange les poissons ingère le mercure.

3) Le recyclage artisanal de batteries au plomb. Il aurait fallu recycler les batteries dans des installations équipées, loin des habitations, avec des protections (gants, masques) et le traitement des poussières et des sols contaminés.

4) Anciennes peintures, canalisations en plomb, essence au plomb (aujourd'hui interdite), munitions, soudures, déchets électroniques.

Correction de l'exercice 5 : Conséquences mondiales de la pollution de l'eau

1) Une diminution de la quantité et de la qualité de l'eau potable disponible pour les hommes.

2) L'eau potable devient rare et précieuse ; des pays qui partagent un même cours d'eau peuvent s'opposer sur son utilisation : exemple du texte, l'Euphrate (Turquie, Syrie, Irak). En Afrique de l'Ouest : le fleuve Sénégal (Sénégal, Mali, Mauritanie, Guinée), géré en commun par l'OMVS, ou le fleuve Niger.

3) $S + O_2 \longrightarrow SO_2$; $2\,SO_2 + O_2 \longrightarrow 2\,SO_3$; $SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$ (acide sulfurique dissous dans l'eau de pluie).

4) L'acidité de l'eau tue les poissons, les œufs et le plancton, et libère des métaux toxiques (aluminium) contenus dans les sols : toute la chaîne alimentaire du lac est détruite.

Correction de l'exercice 6 : Agir contre la pollution

1) Air : fumées des véhicules (« cars rapides », taxis), brûlage des ordures et des pneus, poussières des chantiers, fumées des fourneaux au charbon. Eau : eaux usées rejetées dans la rue ou la mer, dépôts d'ordures près des canaux, sachets plastiques, engrais et pesticides.

2) Exemples : sensibiliser les conducteurs à l'entretien des véhicules ; organiser le ramassage des ordures au lieu de les brûler ; promouvoir les foyers améliorés ; curer les canaux et interdire les dépôts sauvages ; collecter les plastiques pour le recyclage ; planter des arbres.

3) Économie de puissance : $5 \times (75 - 10) = 325$ W ; énergie par an : $0{,}325 \times 5 \times 365 \approx 593$ kWh ; CO_2 évité : $593 \times 0{,}7 \approx 415$ kg.

4) Parce que chacun, par ses gestes quotidiens (déchets, transports, consommation d'énergie et d'eau), contribue à la pollution ou à sa réduction ; les solutions exigent l'action des citoyens, des industries et de l'État.

LN EDUCATION